

Analisis de Restriccion de Peso Maximo por Accion

Objetivo: comparar max_weight = 5%, 10%, 15%, 20% y 25% para decidir si el 15% usado en el modelo se justifica.

Supuestos de la corrida

- Backtests anuales independientes: cada año parte desde capital inicial, aunque el perfil abandone en otro año.
- Periodo de metricas: 2019 a 2025, excluyendo 2026 por ser un año parcial. El error predictivo se mide en 2019 a 2024.
- Lambda usado: 0. Se evalua la restriccion de max_weight sin penalizacion adicional por varianza.
- full_invest=True. Black-Litterman uso pesos iguales porque no se encontro stocks_info.txt en esta maquina.

Como leer las metricas

- Retorno promedio: ganancia o perdida promedio anual del portafolio.
- Drawdown promedio: caida promedio desde el maximo previo. Mide dolor/riesgo vivido por el cliente.
- MAE predictivo: error absoluto promedio entre retorno predicho y retorno real del portafolio. Menor es mejor.
- Abandono promedio: fraccion de años en que el perfil abandono durante el backtest anual.
- Score: retorno - 0.5*drawdown - 0.5*MAE - 0.3*abandono. Sirve solo para ordenar alternativas.

Mejor alternativa segun score

Perfil	Mejor max_weight	Score	Retorno prom.	Drawdown prom.	MAE pred.
Muy conservador	20.0%	-0.9%	-0.9%	0.0%	0.0%
Conservador	5.0%	-27.9%	-1.0%	6.4%	4.5%
Neutro	5.0%	-12.4%	3.0%	9.4%	4.2%
Arriesgado	5.0%	7.6%	14.8%	10.1%	4.3%
Muy arriesgado	5.0%	8.7%	16.9%	11.6%	5.0%

Tablas de Resultados

Retorno promedio

Retorno promedio	5%	10%	15%	20%	25%
Muy conservador	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%
Conservador	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%	-1.0%
Neutro	3.0%	2.9%	2.9%	2.9%	2.9%
Arriesgado	14.8%	14.1%	13.7%	12.9%	12.7%
Muy arriesgado	16.9%	17.2%	15.6%	13.5%	12.7%

Drawdown promedio

Drawdown promedio	5%	10%	15%	20%	25%
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%	6.4%
Neutro	9.4%	9.4%	9.5%	9.5%	9.4%
Arriesgado	10.1%	11.6%	11.9%	12.3%	12.4%
Muy arriesgado	11.6%	13.4%	15.0%	16.0%	16.6%

Tablas de Resultados

MAE del error predictivo

MAE del error predictivo	5%	10%	15%	20%	25%
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%	4.5%
Neutro	4.2%	4.2%	4.2%	4.2%	4.2%
Arriesgado	4.3%	4.6%	4.8%	4.8%	4.9%
Muy arriesgado	5.0%	5.8%	6.0%	6.1%	6.2%

Abandono promedio

Abandono promedio	5%	10%	15%	20%	25%
Muy conservador	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Conservador	71.4%	71.4%	71.4%	71.4%	71.4%
Neutro	28.6%	28.6%	28.6%	28.6%	28.6%
Arriesgado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
Muy arriesgado	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

Tablas de Resultados

Score de decision

Score de decision	5%	10%	15%	20%	25%
Muy conservador	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%	-0.9%
Conservador	-27.9%	-27.9%	-27.9%	-27.9%	-27.9%
Neutro	-12.4%	-12.5%	-12.5%	-12.5%	-12.5%
Arriesgado	7.6%	6.0%	5.3%	4.3%	4.1%
Muy arriesgado	8.7%	7.6%	5.2%	2.5%	1.3%

Conclusiones

- El 15% no aparece como el mejor valor empirico en esta muestra. Funciona como regla intermedia, pero no domina a 5% o 10%.
- Para arriesgado, 5% obtuvo mejor balance: mayor retorno promedio, menor drawdown y menor error predictivo.
- Para muy arriesgado, 10% obtuvo el mejor balance: retorno promedio mas alto y menor error que 15%, 20% y 25%.
- Para conservador y neutro, max_weight casi no cambia los resultados. La restriccion que manda es la tolerancia de riesgo y la probabilidad de abandono.
- Si se quiere una regla unica y defendible, 10% parece mas robusto que 15%: reduce concentracion y error predictivo sin sacrificar claramente el retorno.
- Si el equipo mantiene 15%, la justificacion debe ser conceptual: balance entre flexibilidad y diversificacion, no superioridad historica.

Archivos fuente usados

- resultados_diagnostico/max_weight_decision_resumen.csv
- resultados_diagnostico/max_weight_decision_metricas_anuales.csv
- resultados_diagnostico/max_weight_decision_error_predictivo.csv